Office of National Academic Test Program (NAT)
สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

(รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

รหัสวิชา ค102 วิทยาศาสตร์

รหัสชุดข้อสอบ 102007

ชื่อ.....นามสกุล.....รหัสวิชา.....

ระดับชั้น.....ห้องสอบ.....วันที่สอบ.....สถานที่สอบ.....

คำชี้แจงการสอบ

รายละเอียดข้อสอบ	**ข้อสอบฉบับนี้มี 7 หน้า**	**จำนวน 40 ข้อ**	**ระยะเวลา 90 นาที**	
วิธีการตอบ	**ให้ใช้ดินสอ 2B ระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ หรือ นำโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR Code เพื่อกรอกและยืนยันคำตอบในระบบ**			
เกณฑ์การให้คะแนน	**ส่วนเนื้อหาบทเรียนตามหลักสูตร**	**ข้อ 1-35**	**ข้อละ 2.3 คะแนน**	
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)	**ส่วนเนื้อหาประยุกต์**	**ข้อ 36-40**	**ข้อละ 3.9 คะแนน**	

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
2. สำหรับสนามสอบปิด ให้ผู้เข้าสอบระบายคำตอบลงในกระดาษคำตอบด้วยดินสอ 2B อย่างถูกต้องและชัดเจน
3. สำหรับสนามสอบออนไลน์ ให้ผู้เข้าสอบนำโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาแสกน QR Code เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มกระดาษคำตอบ กรอกหรือเลือกคำตอบให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเปิดกล้อง ZOOM ยืนยันตัวตนไว้จนกว่าจะยืนยันกระดาษคำตอบเสร็จ และบันทึกภาพหน้าจอเพื่อเป็นหลักฐานหลังกดส่งยืนยันคำตอบและปิดกล้อง

หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนข้อปฏิบัติโครงการ สวช. หรือมีการทุจริต จะมีการดำเนินการ ดังนี้

1. ไม่ประกาศผลการสอบจากการทดสอบดังกล่าว
2. แจ้งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ผู้ดูแลของผู้สอบเพื่อดำเนินการตักเตือนและกล่าวโทษ
3. แจ้งไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย สวช. เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษา

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
มูลนิธิโครงการสอบวัดทักษะวิชาการและโอลิมปิกนานาชาติ
การทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารฉบับนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่วนที่ 1: ส่วนเนื้อหาบทเรียนตามหลักสูตร (ข้อ 1 – 35)

1. ตารางแสดงลักษณะของดินดังต่อไปนี้ ข้อใดคือดินเหนียว ดินทราย และดินร่วน ตามลำดับ

ชนิดของดิน	ลักษณะของดิน
A	มีเนื้อหยาบ ไม่อุ้มน้ำ
B	เหมาะแก่การปลูกข้าว
C	เหมาะแก่การเพาะปลูกของพืชส่วนใหญ่
D	มีเนื้อละเอียดมาก อุ้มน้ำได้ดี
E	เกิดจากซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพัง

1. C B D
2. B A D
3. A D E
4. D A E
5. E D C

2. จากภาพข้างต้น ข้อใดต่อนี้ไปเป็นสิ่งมีชีวิตทั้งหมด


ภาพที่ 1


ภาพที่ 2

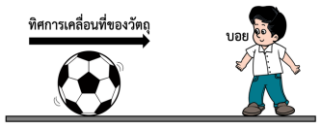

ภาพที่ 3


ภาพที่ 4

1. ภาพที่ 1, 2, 3 และ 4
2. ภาพที่ 1, 3 และ 4
3. ภาพที่ 2, 3 และ 4
4. ภาพที่ 1, 2 และ 4
5. ภาพที่ 3 และ 4

3. “ยูริใช้กระดาษไขเป็นตัวกลางของแสงในการทดลอง” จากประโยคข้างต้นกระดาษไขเป็นตัวกลางชนิดใด
1. ตัวกลางโปร่งใส 2. ตัวกลางโปร่งแสง 3. ตัวกลางทึบแสง 4. ตัวกลางผ่านแสง 5. ตัวกลางทึบใส

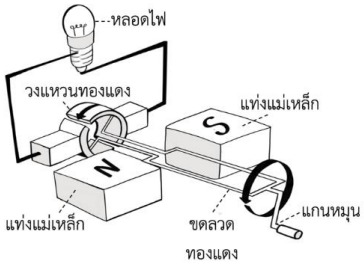
4. หากบอยต้องการให้ลูกบอลที่กำลังเคลื่อนที่บนพื้นราบหยุดนิ่ง ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง



1. ต้องออกแรงกระทำมากกว่าแรงที่ทำให้ลูกบอลเคลื่อนที่ ลูกบอลจึงจะหยุดนิ่ง
2. ต้องออกแรงกระทำในทิศตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ของลูกบอล
3. หากออกแรงกระทำน้อยกว่าแรงที่ทำให้ลูกบอลเคลื่อนที่ ลูกบอลจะเคลื่อนที่ช้าลง
4. หากไม่ออกแรง เมื่อความเร็วของลูกบอลลดลงจนเท่ากับศูนย์ ลูกบอลจะหยุดนิ่ง
5. หากออกแรงกระทำต่อวัตถุในทิศทางอื่นที่ไม่ใช่ทิศเดียวกับการเคลื่อนที่ จะทำให้ลูกบอลเปลี่ยนทิศการเคลื่อนที่

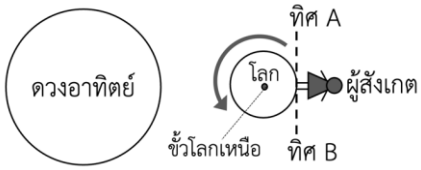
5. ข้อใดอธิบายเส้นแรงแม่เหล็ก (Magnetic Lines of Force) ได้ถูกต้องมากที่สุด
1. เส้นแสดงอำนาจการดึงดูดของแม่เหล็กไปยังเข็มทิศที่วางอยู่ในสนาม
2. เส้นที่ตีมาจากแท่งแม่เหล็ก ส่งอำนาจการดึงดูดไปถึงสิ่งที่ต้องการทดลอง
3. เส้นสมมติเสมือนว่าแท่งแม่เหล็กส่งอำนาจการดึงดูดไปถึง เพื่อความสะดวกในการศึกษาเรื่องแรงแม่เหล็ก
4. เส้นที่กำหนดแท่งแม่เหล็กในการส่งแรงการดึงดูดไปถึงวัตถุ เพื่อใช้ในการศึกษาเรื่องแรงแม่เหล็กขั้วเหนือไปยังขั้วใต้
5. เส้นที่เชื่อมต่อขั้วเหนือและขั้วใต้เข้าด้วยกันกับสนามแม่เหล็ก โดยจะชี้เข็มไปในทิศทางใดก็ได้อย่างเป็นอิสระ โดยแต่ละครั้งจะเคลื่อนที่แตกต่างกันไปตามตัวแปร

6. จากการทดลองผลิตไฟฟ้าด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดังภาพ ข้อใดสรุปไม่ถูกต้อง



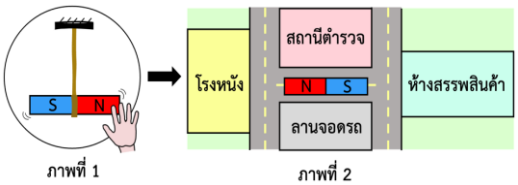
1. ส่วนประกอบที่ทำให้เกิดไฟฟ้า คือ ขวดลวดทองแดงและแท่งแม่เหล็ก
2. เมื่อหมุนแกนหมุนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หลอดไฟจะสว่าง
3. การผลิตไฟฟ้าในโรงงานไฟฟ้าใช้หลักการทำงานเหมือนในการทดลองนี้
4. เป็นการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า -> พลังงานกล -> พลังงานแสง
5. เมื่อหมุนแกนหมุนเร็วขึ้น หลอดไฟจะยิ่งสว่างมากขึ้น

7. จากตำแหน่งที่ผู้สังเกตอยู่ตามแผนภาพแสดงการหมุนรอบตัวเองของโลก ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด



1. จากแผนภาพตำแหน่งที่ผู้สังเกตอยู่เป็นเวลา 12.00 น.
2. โลกหมุนรอบตัวเองจนผู้สังเกตกลับมาที่ตำแหน่งเดิมใช้เวลา 24 ชั่วโมง
3. ทิศ A มีสัญลักษณ์ W หรือ ทิศตะวันตก
4. จากแผนภาพนี้ การที่โลกหมุนรอบตัวเองทำให้เกิดฤดูกาล
5. ตำแหน่งที่ผู้สังเกตอยู่มองเห็นดวงอาทิตย์อยู่ตรงกลางศีรษะพอดี

8. เมื่อใช้มือปัดแท่งแม่เหล็กให้หมุนดังภาพที่ 1 รอจนหยุดนิ่ง แท่งแม่เหล็กจะมีการวางตัวดังภาพที่ 2 ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง



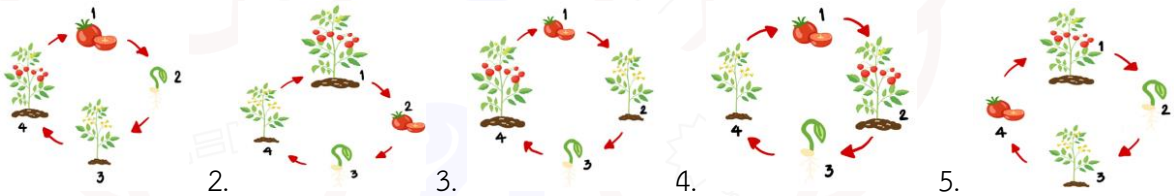
1. อักษร N บนแท่งแม่เหล็กชี้ไปทางทิศใต้
2. ห้างสรรพสินค้าอยู่ทางทิศเหนือ
3. สถานีตำรวจอยู่ทางทิศตะวันตก
4. ลานจอดรถอยู่ทางทิศตะวันออก
5. เมื่อหมุนแท่งแม่เหล็กอีกรอบจะมีการวางตัวเหมือนเดิม

9. วัสดุ A และวัสดุ B มีสมบัติดังตารางนี้ จากตารางดังกล่าว วัสดุ A และ B คือวัสดุชนิดใดตามลำดับ

1. ไม้ กระดาษ
2. ยาง พลาสติก
3. ผ้า กระดาษ
4. ผ้า พลาสติก
5. พลาสติก ผ้าจากภาพ

วัสดุ A	วัสดุ B
มีความอ่อนนุ่ม น้ำหนักเบา ดูดซับน้ำได้ดี	มีน้ำหนักเบา ดูดซับน้ำได้ สามารถพับเปลี่ยนรูปได้

10. ข้อใดต่อไปนี้แสดงลำดับวัฏจักรชีวิตของต้นมะเขือเทศได้ถูกต้อง



1. 2. 3. 4. 5.

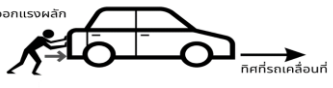
11. จากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ ได้บันทึกข้อมูลโดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ แล้วสิ่งใดบ้างเป็นสิ่งมีชีวิต

1. A B และ C
2. A และ B
3. A และ C
4. B และ C
5. ไม่มีสิ่งมีชีวิต

ชื่อสิ่งต่างๆ	ลักษณะที่สังเกตได้		
	เคลื่อนไหว	กินอาหาร	ขับถ่าย
A	√	√	√
B	-	√	√
C	-	-	-

12. เมื่อสุชาติออกแรงผลักรถที่กำลังเคลื่อนที่ โดยแสดงทิศทางดังภาพ แล้วรถจะมีการเคลื่อนที่อย่างไร

1. ไม่เคลื่อนที่
2. เคลื่อนที่ช้าลง
3. เคลื่อนที่เร็วขึ้น
4. เคลื่อนที่เลี้ยวโค้ง
5. เริ่มเคลื่อนที่



13. ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ จากภาพ โลกควรอยู่ในตำแหน่งใด

1. A
2. B
3. C
4. D
5. E



14. การกระทำของใคร**ไม่**ได้ใช้ประโยชน์จากดวงอาทิตย์

1. นินิวตากผ้าแห้งได้ไวในวันที่แดดออก
2. ต้าปลูกพืชไว้ในบริเวณหน้าบ้าน และเจริญเติบโตได้ดี
3. เนสื่อสารได้อย่างรวดเร็วผ่านเครือข่าย 5G
4. แอนทำเนื้อแดดเดียวเก็บไว้รับประทานได้นานขึ้น
5. ลิซ่าไปทะเล และมีลมพัดช่วยให้เย็นสบาย

15. การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตใดไม่เหมาะสม

1. อูฐมีหนอกเพื่อสะสมไขมัน
2. ต้นกระบองเพชรเปลี่ยนใบเป็นหนามเพื่อช่วยสังเคราะห์ด้วยแสง
3. หมีขั้วโลกเหนือมีขนหนา ยาว มีชั้นผิวหนังหนา เพื่อสร้างความอบอุ่น
4. ผักตบชวามีช่องอากาศเล็กๆ อยู่ในก้านใบช่วยให้ลำต้นเบา ลอยน้ำได้
5. ปูแสมอาศัยอยู่ในรูเพื่อให้ร่างกายอบอุ่น

16. จากตารางแสดงแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าที่สำคัญของโลก ข้อใดถูกต้อง

ชนิดของพลังงาน	**พลังงาน**	**แหล่งกำเนิด**
A	ชีวมวล	การเผาไหม้วัสดุอินทรีย์
B	ความร้อนใต้พิภพ	แกนโลกโดยตรง
C	ลม	กังหันลม
D	แสงอาทิตย์	แผ่นแม่เหล็กดูดความร้อน

1. A C และ D ถูก แต่ B กล่าวผิด
2. A และ D ถูก แต่ B และ C กล่าวผิด
3. A และ B ถูก แต่ C และ D กล่าวผิด
4. A B และ C ถูก แต่ D กล่าวผิด
5. A และ C ถูก แต่ D และ B กล่าวผิด

17. ข้อใดบอกความหมายของดาวฤกษ์ได้ถูกต้อง

1. วัตถุขนาดใหญ่ในอวกาศ ที่มีแสงสว่างและพลังงานในตัวเอง
2. วัตถุบนท้องฟ้าที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ มีมวลมากพอที่จะทำให้รูปร่างใกล้เคียงทรงกลม
3. วัตถุบนท้องฟ้าที่เป็นทรงกลม โคจรรอบดวงอาทิตย์ มีวงโคจรไม่ชัดเจน และไม่เป็นบริวาร หรือดวงจันทร์ของดาวอื่น
4. วัตถุทางดาราศาสตร์ขนาดเล็กกว่าดาวเคราะห์ แต่ใหญ่กว่าสะเก็ดดาว
5. กลุ่มก๊าซและฝุ่นขนาดใหญ่ในอวกาศมีวงโคจรไม่ชัดเจน และไม่เป็นบริวาร

18. ขุนพลเล่นเกมแข่งรถ โดยขณะกำลังแข่ง เขาตัดสินใจจะเร่งเครื่อง โดยกดปุ่มเพิ่มเทอร์โบ อยากทราบว่ารถของขุนพลจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

1. จากเคลื่อนที่แล้ว เคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือหยุดนิ่ง
2. จากไม่เคลื่อนที่ เป็นเคลื่อนที่เร็วขึ้น
3. จากเคลื่อนที่แล้ว เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่หรือหยุดนิ่ง
4. จากเคลื่อนที่แล้ว เคลื่อนที่เร็วขึ้น
5. ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

19. ปรากฏการณ์ที่เกิดจากแก๊สบางชนิดในบรรยากาศมากขึ้น โดยแก๊สเหล่านี้จะดูดกลืนรังสีความร้อนที่โลก เมฆ และแก๊สในบรรยากาศปล่อยออกมา แล้วคายรังสีความร้อนกลับคืนสู่ผิวโลกและบรรยากาศ เป็นผลทำให้ระดับอุณหภูมิพื้นผิวโลกเฉลี่ยสูงขึ้น โดยแก๊สชนิดใดส่งผลต่อปรากฏการณ์นี้มากที่สุด

1. คาร์บอนไดออกไซด์ 2. มีเทน 3. ไนตรัสออกไซด์
4. กลุ่มก๊าซฟลูออริเนต 5. ไอน้ำ

20. จากการสำรวจชั้นของดิน มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

ชั้น	คุณสมบัติ
A	ชั้นดินอินทรีย์ที่ประกอบด้วยซากพืชซากสัตว์ต่าง ๆ ที่ยังไม่ผุพังสลายตัว หรือมีการสลายตัวบ้างแล้ว
B	ชั้นหินแข็ง เช่น แกรนิตหิน, บะซอลต์ และควอตซ์ ที่ยังไม่ผุพังสลายตัว
C	ชั้นของหินและแร่ที่กำลังผุพังสลายตัว จึงถือเป็นชั้นวัตถุต้นกำเนิดดิน แต่ไม่มีการสะสมสารอินทรีย์
D	ชั้นดินที่ประกอบด้วยสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายแล้ว คลุกเคล้ากับแร่ธาตุในดิน มีสีเข้ม น้ำซึมผ่านได้ดี ในพื้นที่การเกษตรดินชั้นนี้จะถูกไถพรวน
E	ชั้นที่มีการชะละลายมากที่สุด คือ แร่ธาตุส่วนใหญ่อย่างดินเหนียว เหล็ก อะลูมิเนียม จะถูกชะล้างซึมลงไปยังชั้นดินข้างล่าง ทำให้มีสารอินทรีย์น้อยกว่าชั้นอื่น
F	ชั้นที่เก็บสะสมแร่ธาตุต่าง ๆ ที่ถูกชะล้างลงมาจากชั้นก่อนหน้า เช่น เหล็ก แคลเซียม เกลือ ถือเป็นชั้นหลักของหน้าตัดดิน เพราะมีความหนากว่าชั้นดินอื่น ๆ

ข้อใดเรียงชั้นของดินจากด้านบนลงไปด้านล่างได้ถูกต้อง

1. D A E C B F 2. D E A C F B 3. C D F E A B
4. A E D C B F 5. A D E F C B

21. “ช่วงที่พระอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์ โคจรอยู่แนวเดียวกัน โดยถ้าเป็นข้างขึ้น 15 ค่ำ โลกจะอยู่ตรงกลางระหว่างพระอาทิตย์กับพระจันทร์ แต่ถ้าเป็นข้างแรม 14-15 ค่ำ ดวงจันทร์จะอยู่ตรงกลางระหว่างพระอาทิตย์กับโลก ทำให้เกิดแรงส่งเสริมน้ำในทะเล เกิดการขึ้นและลง มากและเร็ว” จากข้อความที่กำหนดให้คือปรากฏการณ์ใด

1. น้ำเกิด 2. น้ำตาย 3. น้ำขุ่น 4. น้ำทะเลหนุน 5. น้ำทะเลลด

22. ถ้านุ่นต้องการทำร่มสีฟ้าที่มีขนาดกะทัดรัดไว้ช่วงเดือนกรกฎาคม ควรเลือกวัสดุที่มีคุณสมบัติอย่างไร

1. ราคาถูก สีสวยงาม 2. หาได้ง่าย ใช้สะดวก 3. น้ำหนักเบา กันน้ำได้
4. ทนทาน มีสีสัน 5. ไม่เกิดสนิม กันความร้อน

23. เมื่อให้ความร้อนแก่พาราฟินจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

1. พาราฟินไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง
2. พาราฟินแข็งตัว เรียกว่า “การแข็งตัว”
3. พาราฟินค่อย ๆ หายไป เรียกว่า “การระเหย”
4. พาราฟินเปลี่ยนเป็นของเหลว เรียกว่า “การละลาย”
5. พาราฟินเปลี่ยนเป็นของเหลว เรียกว่า “การหลอมเหลว”

24. ข้อใด**ไม่**เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

1. ปิดน้ำทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน
2. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก
3. ใช้หลอดไฟแบบประหยัดพลังงาน
4. นำถุงพลาสติกที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
5. ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้ต่ำสุดทุกครั้ง

25. ห่วงโซ่อาหารในทุ่งหญ้าริมทะเลสาบแห่งหนึ่ง แสดงได้ดังนี้

แพลงก์ตอน ⟶ ปลา ⟶ นก ⟶ งู ⟶ เสือ

อยู่มาวันหนึ่งเกิดโรคระบาดในนก ส่งผลให้นกตายเป็นจำนวนมาก เหตุการณ์ใดมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากที่สุด

1. จำนวนแพลงก์ตอนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก 2. จำนวนปลาลดลงเป็นจำนวนมาก
3. จำนวนงูลดลงเป็นจำนวนมาก 4. จำนวนเสือเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก
5. จำนวนแพลงก์ตอนลดลงเป็นจำนวนมาก

26. ทรัพยากรธรรมชาติประเภทใดที่ใช้แล้วหมดสิ้นไปและไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
1. ป่าไม้ 2. ทองคำ 3. สัตว์ป่า 4. ถ่านหิน 5. ทองแดง

27. เมล็ดพืชเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่ เพราะเหตุใด
1. เป็นสิ่งมีชีวิต เพราะหายใจได้
2. เป็นสิ่งมีชีวิต เพราะสร้างอาหารได้
3. เป็นสิ่งมีชีวิต เพราะสามารถเจริญเติบโตได้
4. เป็นสิ่งไม่มีชีวิต เพราะเจริญเติบโตไม่ได้
5. เป็นสิ่งไม่มีชีวิต เพราะเคลื่อนที่ไม่ได้

28. ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง พืชจะปล่อยแก๊สชนิดใดออกมา
1. แก๊สโอโซน 2. แก๊สออกซิเจน 3. แก๊สไนโตรเจน
4. แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 5. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

29. วัฏจักรชีวิตของสัตว์ชนิดใดที่มีลักษณะแบบเดียวกับผีเสื้อ
1. ไก่ 2. ม้า 3. เต่า 4. สุนัข 5. แมลงวัน

30. เมื่อให้แสงผ่านตัวกลางอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อากาศ ความเร็วของแสงแต่ละสีจะไม่เท่ากันจึงเกิดการหักเหได้ไม่เท่ากัน แสงแต่ละสีจะหักเหออกจากแนวเดิมเป็นมุมไม่เท่ากัน จึงทำให้เราเห็นแสงแต่ละสีแยกออกจากกัน โดยปรากฏการณ์นี้คือคุณสมบัติใดของแสง
1. เดินทางเป็นเส้นตรง 2. การหักเห 3. การสะท้อน
4. การกระทบ 5. การกระจาย

31. จากการสำรวจพื้นที่หนึ่ง พบหินจำนวน 4 ชนิดดังตาราง แล้วหินชนิดใดบ้างเป็นหินตะกอน

หิน	ลักษณะ
A	หินมีเป็นการเรียงตัวชั้นบาง ๆ ขนานกัน
B	หินมีฟองก๊าซเล็ก ๆ อยู่ในเนื้อมากมายจนโพรงคล้ายฟองน้ำ
C	หินมีผลึกแร่ขนาดเล็ก และพบซากดึกดำบรรพ์
D	หินมีเนื้อหยาบ มีริ้วขนาน หยักคดโค้งไม่สม่ำเสมอ สีเข้มและจางสลับกัน

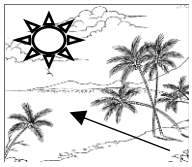
1. หิน A และ C 2. หิน B และ D 3. หิน C และ B 4. หิน D และ A 5. หิน C และ D

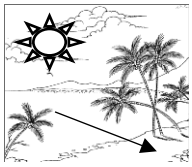
32. “อุณหภูมิบริเวณผิวน้ำทะเลบริเวณเส้นศูนย์สูตรในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกจะเย็นลงผิดปกติเนื่องจากลมค้าแรงมากกว่าปกติ” จากประโยคข้างต้นกล่าวถึงปรากฏการณ์ใด
1. เอลนีโญ 2. ลานีญา 3. น้ำเกิด 4. น้ำตาย 5. น้ำวน

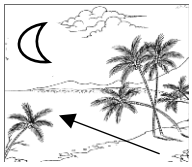
33. “มดดำกับเพลี้ย” มีความสัมพันธ์กันแบบใด
1. ภาวะพึ่งพาอาศัยกัน 2. ภาวะอิงอาศัยหรือภาวะเกื้อกูลกัน 3. ภาวะการล่าเหยื่อ
4. ภาวะปรสิต 5. ภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกัน

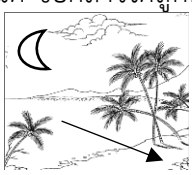
34. จากการเก็บตัวอย่างดินบริเวณโรงเรียนมาทดลอง พบว่าส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดของดินคือข้อใด
1. แร่ต่าง ๆ 2. ฮิวมัส 3. น้ำ 4. อากาศ 5. ก๊าซ

35. การสำรวจทิศทางลมในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน จากภาพที่กำหนด ข้อกล่าวได้ถูกต้องมากที่สุด


รูป A


รูป B


รูป C


รูป D

1. รูป B เป็นลมบก รูป A เป็นลมทะเล
2. รูป D เป็นลมบก รูป A เป็นลมทะเล
3. รูป A เป็นลมบก รูป C เป็นลมทะเล
4. รูป B เป็นลมทะเล รูป C เป็นลมบก
5. รูป D เป็นลมทะเล รูป A เป็นลมบก

ส่วนที่ 2: ส่วนเนื้อหาประยุกต์ส่งเสริมกระบวนการคิดวิทยาศาสตร์ (ข้อ 36 – 40)

36. สมบัติของสิ่งมีชีวิตจำพวกพืช

1A เคลื่อนที่ได้	1B สามารถสร้างอาหารได้	1C เป็นผู้บริโภคลำดับ 1
2A พืชกินสิ่งมีชีวิตอื่น	2B สืบพันธุ์ไม่ได้	2C มีคลอโรพลาสต์
3A ไม่ต้องการแร่ธาตุ	3B มีไลโซโซม	3C แสงไม่จำเป็นในการดำรงชีวิต
4A อาหาร คือ น้ำตาล	4B ไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า	4C สาหร่ายหางกระรอกเป็นพืช
5A ไดอะตอมเป็นพืช	5B พืชทุกชนิดมีดอก	5C ต้นไม้ใหญ่เท่านั้นที่เป็นพืช

37. สถานการณ์ใดเป็นการเพิ่มแรงให้วัตถุ

1A เพิ่มลูกระนาด	1B เพิ่มแรงเสียดทานที่ล้อ	1C ใช้น้ำมันหล่อลื่น
2A เตะฟุตบอลไปด้านหน้า	2B เพิ่มแรงต้านอากาศ	2C ผลักไปทิศตรงข้าม
3A เหยียบเบรก	3B กางร่มชูชีพ	3C เหยียบคันเร่ง
4A หยุดรถเพื่อแตะบัตรผ่านทาง	4B จอดรถในที่แคบ	4C ถูกดันไปด้านหน้า
5A พิชเชอร์จับลูกเบสบอล	5B หยุดวิ่งเพื่อคุยกับเพื่อน	5C เอาเท้าราน้ำขณะพายเรือ

38. วันน้ำเกิดและวันน้ำตาย มักเกิดขึ้นในช่วงใด

1A วันขึ้น 10 ค่ำ	1B วันแรม 12 ค่ำ	1C วันแรม 4 ค่ำ
2A วันขึ้น 8 ค่ำ	2B วันขึ้น 12 ค่ำ	2C วันขึ้น 2 ค่ำ
3A วันแรม 11 ค่ำ	3B วันแรม 8 ค่ำ	3C วันแรม 3 ค่ำ
4A วันขึ้น 15 ค่ำ	4B วันแรม 15 ค่ำ	4C วันขึ้น 4 ค่ำ
5A วันแรม 13 ค่ำ	5B วันขึ้น 6 ค่ำ	5C วันขึ้น 13 ค่ำ

39. วัสดุที่สามารถดูดติดด้วยแม่เหล็กได้

1A ยางวง	1B น็อตเหล็ก	1C หวีพลาสติก
2A จานรองแก้ว	2B ถาดอะลูมิเนียม	2C ประแจ
3A เคสซิลิโคน	3B แท่งไม้	3C ไม้บรรทัดพลาสติก
4A ลวดหนีบกระดาษ	4B เข่งปลาทู	4C ชามเซรามิก
5A แมกเน็ตติดตู้เย็น	5B ขวดแก้ว	5C หม้อดินเผา

40. แก๊สองค์ประกอบหลักของอากาศที่พบมาก 4 อันดับแรก

1A ฮีเลียม	1B นีออน	1C คริปตอน
2A ซีนอน	2B เรดอน	2C คลอรีน
3A ออกซิเจน	3B คาร์บอนไดออกไซด์	3C อาร์กอน
4A ฟอสฟอรัส	4B ลิเทียม	4C ไนโตรเจน
5A มีเทน	5B ซัลเฟอร์	5C โอโซน